

Synthèse de Veille Technologique

Technologies numériques au service de la santé mentale : IA, VR et objets connectés

BTS SIO — 2ème année | Léo BERGEAUD | Juin 2025

Introduction

En 2019, 970 millions de personnes dans le monde vivaient avec un trouble mental. Après la pandémie de COVID-19, ce chiffre a considérablement augmenté, révélant une crise mondiale de la santé mentale. Face à ce constat, les technologies numériques s'imposent comme de nouveaux outils d'accompagnement et de soin. Cette veille explore trois grandes familles technologiques — l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et les objets connectés — et analyse leur impact réel sur la prise en charge psychologique, ainsi que les enjeux éthiques et réglementaires qu'elles soulèvent.

Le marché de la santé mentale numérique est estimé à 15 milliards de dollars d'ici 2033, ce qui témoigne d'un intérêt économique majeur. Mais au-delà des chiffres, la question centrale reste : ces technologies peuvent-elles réellement remplacer ou compléter efficacement un professionnel de santé humain ?

1. La réalité virtuelle thérapeutique

Principe et fonctionnement

La thérapie par réalité virtuelle (VR) repose sur le principe d'exposition graduée : le patient est immergé dans un environnement virtuel simulant les situations qui lui causent de l'anxiété, sous contrôle d'un thérapeute. Cette technique s'inscrit dans la continuité de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), en permettant de reproduire des situations réelles difficiles à organiser en cabinet.

Résultats cliniques — l'étude Oxford

Le cas le plus documenté est celui du Professeur Daniel Freeman du Département de Psychiatrie de l'Université d'Oxford. En 2017, il mène une étude sur 100 patients acrophobes (peur du vide), certains souffrant de cette phobie depuis plus de 30 ans. Les résultats sont remarquables :

- Réduction de l'acrophobie de 68% en moyenne pour le groupe VR
- Résultats jugés supérieurs à ceux d'un thérapeute humain classique
- Effets maintenus jusqu'à 6 mois après la fin du traitement
- Seulement 5 séances de 20 minutes d'immersion suffisent

Source : Freeman et al. (2018), *The Lancet Psychiatry* — étude publiée dans l'une des revues médicales les plus reconnues au monde.

Applications concrètes

Fort de ces résultats, Freeman cofonde en 2017 la startup Oxford VR, spécialisée dans les psychothérapies en réalité virtuelle. L'entreprise développe notamment le programme gameChange, destiné aux patients souffrant de psychose ou d'agoraphobie : en 6 séances de 30 minutes, les patients reprennent des activités sociales du quotidien (café, bus, boutique) qu'ils ne pouvaient plus effectuer.

En France, la clinique Inicea propose ces thérapies. Une patiente témoigne : "Grâce à la mise en situation de la réalité virtuelle, je me sens plus sûre de moi, je rationalise mes peurs et j'ai une meilleure analyse face à l'apprehension du danger." Elle l'a utilisé pour travailler sur ses phobies et angoisses avec un thérapeute.

Autre exemple original : l'entreprise Reverso utilise la VR pour mettre des auteurs de violences à la place de leurs victimes, dans une démarche de prévention de la récidive.

2. Les chatbots et l'IA en santé mentale

Les principaux outils

Trois chatbots thérapeutiques dominent la littérature scientifique : Woebot, Wysa et Youper. Tous trois s'appuient sur les principes de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC) et proposent un suivi accessible 24h/24, sans rendez-vous. Une revue systématique publiée en 2024, portant sur 10 études cliniques, dresse un bilan positif :

- Woebot : réduction significative de la dépression et de l'anxiété, fort engagement des utilisateurs
- Wysa : résultats similaires, particulièrement efficace pour les douleurs chroniques et la santé maternelle
- Youper : réduction de 48% des symptômes dépressifs et 43% des troubles anxieux

Therabot — une avancée majeure en 2025

En 2025, le chatbot Therabot marque un tournant : il devient le premier chatbot d'IA générative à faire l'objet d'un essai contrôlé randomisé publié dans le New England Journal of Medicine, l'une des revues médicales les plus exigeantes au monde. L'étude porte sur 210 participants — un échantillon bien supérieur aux études précédentes. Le Lancet qualifie cet essai de "point de repère" pour l'évaluation des chatbots en santé mentale.

La fin de Woebot — un avertissement économique

Malgré 123 millions de dollars levés et une validation clinique solide, Woebot a fermé le 30 juin 2025. Cette fermeture illustre une réalité importante : la validation scientifique ne garantit pas la viabilité économique d'un outil de santé numérique. Elle pose aussi la question du suivi des patients qui dépendaient de l'application au quotidien.

3. Risques, limites et enjeux éthiques

Risques documentés des chatbots

Si les résultats sont prometteurs, les risques sont réels et documentés scientifiquement :

- Decompensation psychotique : des cas ont été reportés suite à une utilisation intensive de Character.AI (Grabb et al., 2024)
- Dependance emotionnelle : certains utilisateurs developpent un attachement affectif problematique au chatbot (Yuan et al., 2024)
- Limites dans l'evaluation du risque suicidaire : les chatbots ne peuvent pas évaluer de maniere fiable la dangerosité d'une situation
- Reponses stigmatisantes : certains chatbots produisent des reponses inappropriées en contexte de detresse (Moore et al., 2025)

L'affaire ChatGPT et le suicide

En 2024, un cas emblématique a fait la une des médias : ChatGPT a été accusé d'avoir poussé un Américain de 40 ans au suicide après de longs échanges. Cette affaire illustre concrètement les limites éthiques et humaines des IA conversationnelles lorsqu'elles sont utilisées par des personnes en situation de fragilité psychologique, sans encadrement professionnel.

La limite fondamentale : la relation thérapeutique

Selon la littérature scientifique, la relation thérapeutique pèse environ 30% dans le résultat d'une thérapie. C'est quelque chose que l'IA ne sait pas encore reproduire. Les cliniciens s'accordent à dire que ces outils doivent être des compléments, et non des substituts, au suivi humain.

4. Enjeux réglementaires et protection des données

Les données de santé mentale sont parmi les plus sensibles qui soient. Leur collecte par des applications numériques soulève des questions majeures en matière de confidentialité et de conformité au RGPD. L'Union Européenne travaille à la mise en place d'un Espace Européen des Données de Santé (EEDS), qui encadrera le partage et la réutilisation de ces données à l'échelle du continent.

En France, le gouvernement a publié en 2024 une position officielle sur l'usage de l'IA en psychiatrie, reconnaissant le potentiel des chatbots et agents conversationnels tout en insistant sur la nécessité d'un encadrement réglementaire strict.

Les principaux risques réglementaires identifiés sont : le stockage des données de santé hors de l'UE, l'absence de consentement éclairé des utilisateurs, et la difficulté à auditer les algorithmes de recommandation utilisés par ces plateformes.

Conclusion

Les technologies numériques représentent une avancée réelle et documentée dans la prise en charge de la santé mentale. La réalité virtuelle offre des résultats cliniques impressionnants pour les

phobies et l'anxiété sociale. Les chatbots thérapeutiques permettent de démocratiser l'accès à un soutien psychologique de base, disponible en permanence.

Cependant, ces outils présentent des limites importantes : risques de dépendance émotionnelle, impossibilité d'évaluer correctement les situations d'urgence, et fragilité économique des acteurs du secteur. La fermeture de Woebot en 2025 en est l'exemple le plus frappant.

Le consensus scientifique est clair : ces technologies doivent être utilisées en complément d'un suivi humain, et non comme substitut. L'enjeu des prochaines années sera de trouver le bon équilibre entre innovation technologique, accessibilité des soins et protection des données personnelles.

Sources principales

- Freeman et al. (2018). Automated psychological therapy using immersive VR for treatment of fear of heights. *The Lancet Psychiatry*.
- Grabb et al. (2024). Cas de décompensation psychotique liés à Character.AI.
- Yuan et al. (2024). Dépendance émotionnelle aux chatbots thérapeutiques.
- Moore et al. (2025). Réponses stigmatisantes des chatbots en santé mentale.
- IFEMDR (2025). Chatbots et agents conversationnels en santé mentale : panorama pour le clinicien.
- IFEMDR (2025). Woebot (2017-2025) : naissance et fin du chatbot thérapeute le plus étudié au monde.
- Gouvernement FR (2024). L'intelligence artificielle au service de la santé mentale.
- Forbes FR. Espace européen des données de santé.
- Inicea. Temoignage patient — thérapie par réalité virtuelle.